FANTASIA / LONDON ACT 1 · 2026.11.14 · 개발 → 디자인 (3D 신지성 · 송재원)

손가락 쥐기 적용 결과 + 사신 대기 동작 요청

요청 마감: 사신 대기 동작 11/16 · 게임 완성 11/18

보내 주신 손가락 본(테스트 버전)을 게임에 넣어 봤습니다. 손가락을 굽히는 일은 **개발이 코드로** 했습니다. 디자인이 쥐는 동작을 따로 만들 필요는 없습니다. 이 문서는 두 가지입니다.

번호	내용	디자인 할 일	한 줄 설명
1~3	손가락 본 적용 결과	**없음 (보기만)**	개발이 고친 것과 전/후 사진
4	사신 대기 동작	**요청 (11/16)**	기본 자세에서 낫을 세워 쥘 수 있게 팔을 굽힌 대기 동작 1개
5	지켜 줄 것	**꼭**	손가락 본 이름을 바꾸지 않기

> **11/14 오후에 올려 주신 무기 3개(장총·지팡이·새 낫)도 바로 넣었습니다.** 기준점이 쥐는 곳에 있어서 잘 맞습니다 (오류 없음). 11/13 요청서의 "2. 무기 쥔 손으로 동작 다시"는 **개발이 코드로 대신하므로 안 하셔도 됩니다**. 남은 것은 아래 4번 사신 대기 동작 하나입니다.

1. 개발이 한 것 — 한눈에 보기

무엇	전	후
손가락	항상 펴져 있음. 무기를 쥐지 않고 손에 붙어만 있음	무기 모양에 맞게 굽혀 쥠 (단검·권총·지팡이·메스·수은 병·낫)
무기 손잡이 자리	손목 관절에 붙어 있었음. 실제 주먹과 **14~22cm** 떨어짐	굽힌 손가락 안쪽(주먹 가운데)으로 옮김
권총 방향	몸 기준으로 고정. 팔을 내리면 총구가 허공을 향함	손 기준. 평소엔 총구가 앞아래, 쏠 때만 앞을 향함 (2번)
사신 낫 방향	자루가 손가락과 나란히 붙어 쥘 수 없었음	자루가 주먹을 비스듬히 지나고 날은 위. 공격 때 왼손도 같이 쥠 (4번)
11/14 받은 무기 3개	장총 누움 · 지팡이 기준점 벗어남 · 낫 cm 단위로 누움	장총은 개머리 손목, 지팡이는 손잡이 띠, 새 낫은 오른손 자루 띠를 쥠. 낫은 새 파일로 바꿈
동작 클립	그대로 씀. 손가락 본은 동작 연결(휴머노이드)에 안 들어가 있어서, 코드가 굽혀도 동작과 부딪히지 않음	

동작마다 손 모양이 다름

동작을 재 보니 공격·스킬·아이템 손짓은 모두 오른손(무기 손)이 합니다. 그래서 무기 손은 무기를 놓지 않게 했습니다.

동작	무기 든 손	빈손
서 있기	편하게 쥠	살짝 굽힌 쉼
공격	휘두르는 순간 꽉 쥠. 권총은 쏘는 순간 방아쇠를 당김	힘이 들어감. 두 손 무기(사신 낫)는 같이 쥠
맞음	놓치지 않게 꽉	놀라서 펴짐

방어	꽉 쥠	막는 손 (손가락을 모아 폄)
스킬	쥔 채로 (권총은 가리키는 때 조준)	쉼
아이템·회복	쥔 채로	약병 쥐는 손 → 내밀며 폄
쓰러짐	힘이 빠지며 풀림	

2. 권총은 현실·게임 기준으로 맞춤

조사한 것	내용	게임에 적용
현실 사격 교본 (로우 레디)	총을 내릴 때 총구는 바로 아래가 아니라 약 45° 앞 아래. 검지는 방아쇠에 걸지 않고 총 몸통 옆에 곧게 폄. 쏠 때만 방아쇠로	평소 총구 앞아래, 검지는 곧게. 쏘는 동안만 검지가 방아쇠로
수발총(1700년대 권총)	손잡이가 총신에서 크게 꺾여 있어서, 주먹으로 쥐면 총구가 손등보다 위쪽으로 들림	평소 38° 들림
3D 게임 권총 대기 동작	"무기 내린 대기"는 총을 몸 옆에 낮게 들고 총구는 앞아래. 조준 대기는 따로 있음	조준할 때는 12°로 줄여 총구가 팔과 거의 나란히

출처: americanrifleman.org(수발 권총), outdoorlife.com·usconcealedcarry.com(검지 위치·로우 레디), mocaponline.com·fab.com(게임 권총 동작 묶음).



저격수. 왼쪽부터 ① 전: 총이 손목에 붙고 손은 폄 ② 후: 서 있기 — 주먹으로 쥐고 총구 앞아래 ③ 후: 쏘기 — 검지가 방아쇠, 총구 앞 ④ 후: 맞음 ⑤ 전신 서 있기



저격수 장총 (11/14 수정본, 평소엔 꺼져 있고 장총을 장착하면 보임). ① 전 ② 후: 서 있기 — 개머리 손목을 쥠 ③ 후: 쏘기 ④ 앞에서 본 쏘기

3. 모델별 전/후



명탐정 (단검). ① 전 ② 후: 서 있기 ③ 후: 공격 ④ 후: 방어 — 왼손 막는 손 ⑤ 전신



역병 의사 (지팡이). ① 전: 지팡이가 손 옆에 떠 있음 ② 후: 서 있기 ③ 후: 공격 ④ 후: 회복 — 왼손 ⑤ 전신



아벨 모로 (메스 · 왼손 수은 병). ① 전: 오른손 ② 후: 오른손 메스 ③ 전: 왼손 병 ④ 후: 왼손 병 ⑤ 전신



실제 게임 화면 (전투 시작). 저격수 총 · 의사 지팡이 · 탐정 단검 · 사신 낫을 모두 쥐고 있음

4. 요청 — 사신 대기 동작 (11/16까지)

> **한 줄 요약:** 사신 기본(대기) 동작이 팔을 쭉 내린 자세라, 2.2m 낫을 세워 쥘 수 없습니다. **오른팔을 굽혀 낫을 세워 짚는 대기 동작 1개**를 부탁합니다.

지금 상황



① 전: 낫이 손에 붙어만 있고 손가락과 나란함 (쥘 수 없음) ② 후: 새 낫(11/14 수정본)의 자루 띠를 주먹에 끼움 ③ 후: 공격 — 왼손도 같이 쥠 ④ 전신 전 ⑤ 전신 후: 낫이 몸 앞을 비스듬히 가로지름

문제	이유
낫이 세워지지 않음	팔을 똑바로 내리면 주먹 구멍이 앞뒤(수평)를 향합니다. 세운 막대는 그 구멍을 지날 수 없습니다. 현실에서도 막대를 세워 쥐려면 팔꿈치를 굽혀야 합니다.
개발이 할 수 있는 최선	지금처럼 비스듬히 쥐게 함 (⑤). 공격 동작은 지금 그대로 괜찮습니다.

부탁하는 동작 (사신 Idle 1개만)

부위	모양
오른팔	팔꿈치를 약 90° 굽힘. 주먹이 허리~가슴 사이 높이, 몸 옆 약간 앞
오른손	주먹 구멍이 위아래를 향하게 (엄지가 위). 손가락은 펴 둔 채로 두세요 — 굽히는 건 개발이 함
낫	자루 끝이 바닥 근처, 날은 머리 위. 지팡이를 짚고 선 느낌
왼팔	자유 (내려도 됨)
길이·반복	지금 Idle과 같게 (숨쉬기 정도의 작은 움직임, 반복)
이름·형식	지금 사신 FBX와 같은 뼈대, 클립 이름 Idle (바꿔 끼우기만 하면 됨)

못 만들면 지금 모습(비스듬히 쥠)으로 출시합니다. 만들 수 있는지만 11/15까지 알려 주세요.

5. 지켜 줄 것 (꼭)

항목	이유
손가락 본 이름 그대로 Hand.R/L · Thumb1/2 · Index1/2 · Middle1/2 · Socket_R/L (.R/.L)	개발 코드는 이 이름으로 손가락을 찾습니다. 이름이 바뀌면 손이 예전처럼 펴진 상태로 돌아갑니다 (오류는 안 남).
새 모델도 같은 이름이면 자동 적용	같은 이름이면 개발이 따로 할 일이 없습니다.
무기 모델 원점·방향을 바꾸면 알려 주기	개발이 무기 모양을 보고 손잡이 자리를 계산합니다. 원점이 바뀌면 다시 확인해야 합니다.